

Equazione di Schrödinger dipendente dal tempo

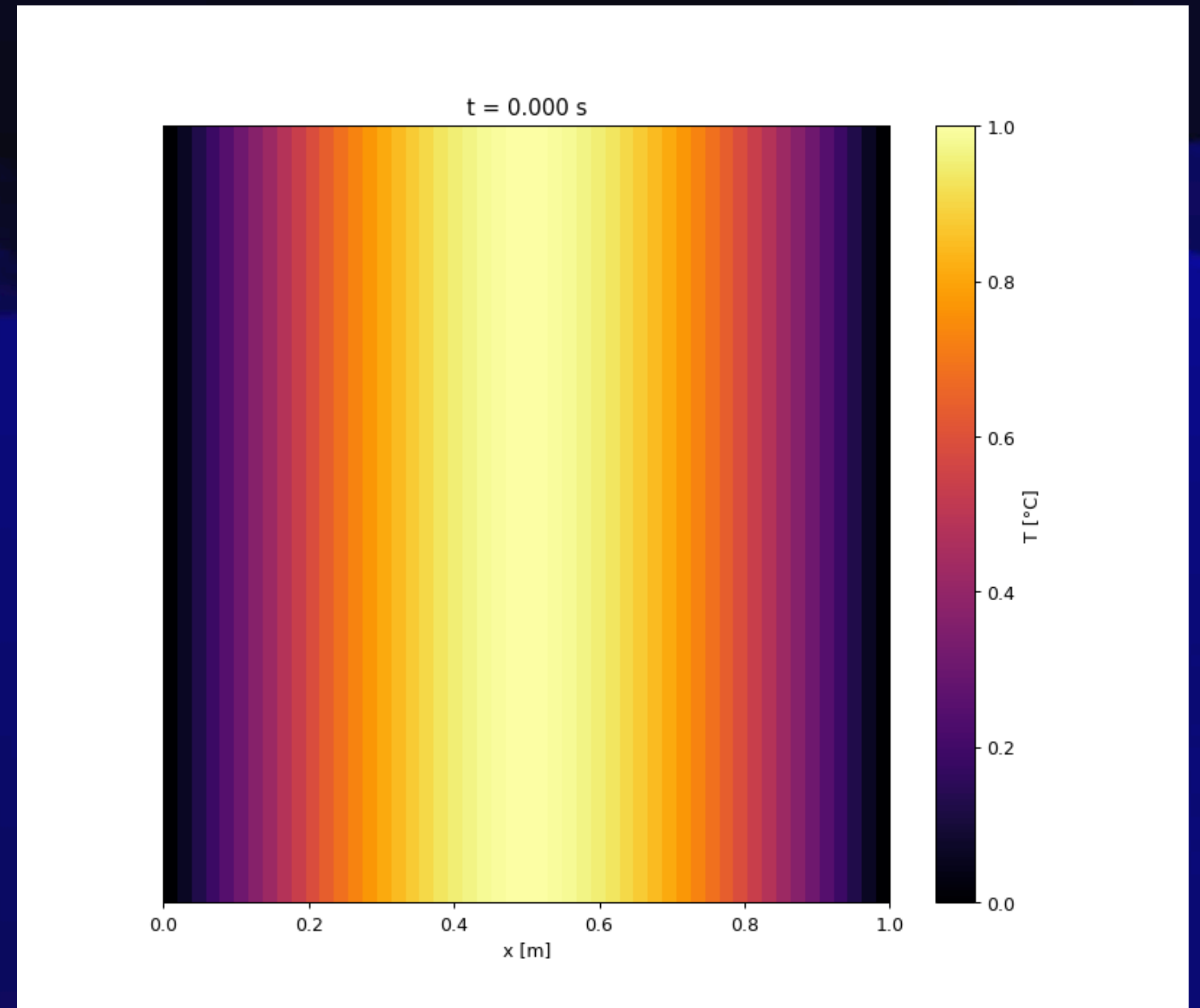
Fallimento del metodo FTCS e implementazione
del metodo Visscher

FTCS: Equazione del Calore

Dalla legge di Fourier e dalla
conservazione dell'energia:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

La derivata seconda è la *curvatura* del
profilo: i massimi si raffreddano,
i minimi si scaldano. I profili si
appiattiscono nel tempo.



FTCS è esplicito: avanti nel tempo, centrato nello spazio

Differenza in avanti nel tempo, centrale

nello spazio:

$$T_i^{n+1} = T_i^n + r(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n)$$

$$r = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2}$$

Il nuovo valore dipende solo dai vecchi: nessun sistema da risolvere.

```
def FTCS(f_x_0, x, t, dx, dt, alpha, f_left, f_right):  
  
    r = alpha*(dt / dx**2)  
  
    f_x_t = np.zeros((len(x), len(t))) #inizializzo a zero (ho len(x) righe e len(t) colonne)  
  
    f_x_t[:, 0] = f_x_0 #condizione a t_0 = 0; per ogni valore di riga, la colonna 0 è inizializzata a f_x_0  
  
    #condizioni al contorno  
  
    f_x_t[0, :] = f_left #per ogni valore di colonna, le righe 0 e -1 sono inizializzate dai valori al contorno  
    f_x_t[-1, :] = f_right  
  
    for n in range(0, len(t) - 1):  
        for i in range(1, len(x) - 1): #lascio i limiti (bordi dx e sx)  
            f_x_t[i, n+1] = f_x_t[i, n] + r * (f_x_t[i+1, n] - 2*f_x_t[i, n] + f_x_t[i-1, n])  
  
    return f_x_t
```

Per il calore FTCS è stabile solo se $r \leq 1/2$ (condizione CFL)

$$r = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2} \implies \Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2\alpha}$$

Il passo scala come Δx^2 : raddoppiare i punti riduce Δt di un fattore 4

Se $r > 1/2$: oscillazioni di segno alternato che crescono e divergono.

L'equazione di Schrödinger

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi$$

Riscritta, dà il *tasso di variazione* dell'onda data la sua forma attuale:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \psi$$

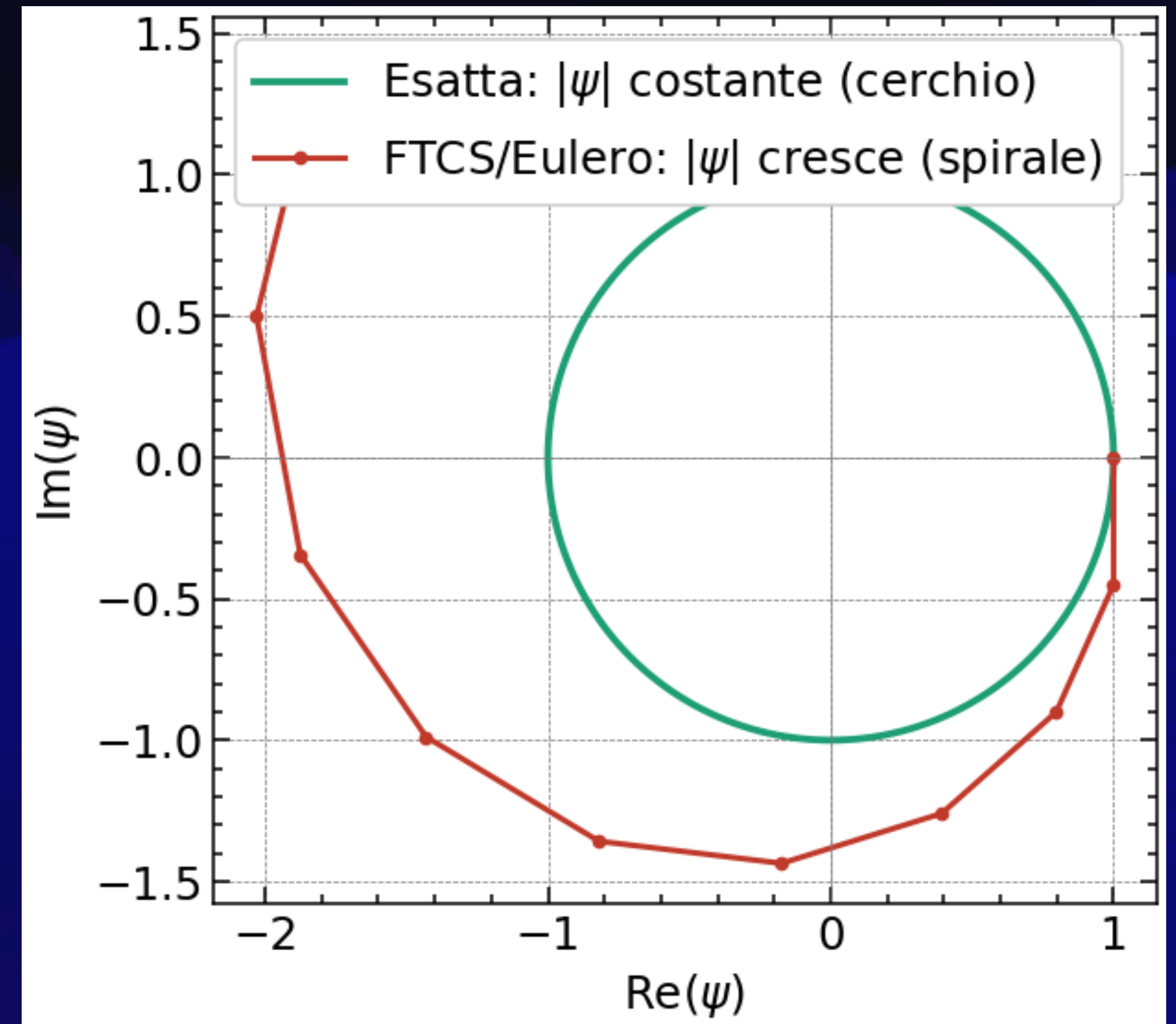
Schema FTCS su Schrödinger è instabile per qualunque Δt

L'evoluzione è una **rotazione**: FTCS salta lungo la tangente e cade fuori dal cerchio, $|\psi|$ cresce a ogni passo. Qui non c'è una CFL che salvi: ridurre Δt rallenta soltanto l'esplosione.

```
def derivata_seconda(u, dr):  
    d2u_dr2 = np.zeros_like(u)  
    d2u_dr2[1 : -1] = (1/dr**2)*(u[2 : ] - 2 * u[1 : -1] + u[ : -2])  
    return d2u_dr2  
  
def applica_H(u, dr, V, h_bar=1, m=1):  
    d2u_dr2 = derivata_seconda(u, dr)  
    H_u = -(h_bar**2 / (2*m)) * d2u_dr2 + V * u  
    return H_u  
  
def FTCS_schrodinger(u0, dr, V, dt, n_passi, h_bar=1):  
    u_r_t = np.zeros((len(u0), n_passi), dtype=complex)  
    u_r_t[:, 0] = u0  
    for n in range(n_passi - 1):  
        u_r_t[:, n+1] = u_r_t[:, n] - (1j*dt/h_bar)*applica_H(u_r_t[:, n], dr, V)  
    return u_r_t
```

Esplosione: non conservazione della probabilità

```
def figura_spirale(E=1.0, dt=0.45, N=9):  
  
    t = np.linspace(0, 2*np.pi/E, 400)  
    psi_esatta = np.exp(-1j*E*t)  
    psi = 1 + 0j  
    traj = [psi]  
  
    for _ in range(N):  
        psi = psi * (1 - 1j*E*dt)  
        traj.append(psi)  
  
    traj = np.array(traj)  
  
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 6))  
  
    ax.plot(psi_esatta.real, psi_esatta.imag, color="#1D9E75", lw=2.5,  
            label="Esatta:  $|\psi|$  costante (cerchio)")  
  
    ax.plot(traj.real, traj.imag, color="#C0392B", lw=2, marker='o', ms=4,  
            label="FTCS/Eulero:  $|\psi|$  cresce (spirale)")  
  
    ax.set_aspect('equal')  
  
    ax.axhline(0, color='gray', lw=0.4)  
    ax.axvline(0, color='gray', lw=0.4)  
    ax.set_xlabel("Re( $\psi$ )")  
    ax.set_ylabel("Im( $\psi$ )")  
    ax.legend(loc='upper left')  
  
    fig.savefig("spirale_eulero.png", dpi=110)  
    plt.show()  
  
figura_spirale()
```



Soluzione: separare ψ in parte reale e immaginaria

La funzione d'onda è complessa: $\psi = R + iI$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (R + iI) = \hat{H} (R + iI) \Rightarrow i\hbar \frac{\partial R}{\partial t} - \hbar \frac{\partial I}{\partial t} = \hat{H}R + i\hat{H}I \iff$$

$$\hat{H}R = -\frac{1}{\hbar} \frac{\partial I}{\partial t} ; \quad \hat{H}I = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial R}{\partial t}$$

Fissando $\hbar = 1$ e notando che la derivata parziale è, in realtà, una derivata totale:

$$\frac{dR}{dt} = \hat{H}I ; \quad \frac{dI}{dt} = -\hat{H}R$$

La cavallina: sfalsare parte reale e immaginaria di mezzo passo

Si ottiene un sistema di equazioni accoppiate, con struttura simile al calcolo di traiettorie di particelle con posizioni q e velocità v .

Risulta quindi naturale la scelta di definire R e I a tempi sfalsati:

$$R(t + \Delta t/2) = R(t - \Delta t/2) + \Delta t \hat{H} I(t)$$

$$I(t + \Delta t/2) = I(t - \Delta t/2) - \Delta t \hat{H} R(t)$$

Equazione di start (t=0)

$$I\left(\frac{\Delta t}{2}\right) = -\frac{\Delta t}{2} \hat{H} R(0)$$

```
def leapfrog(R0, I0, dr, V, dt, n_passi, h_bar=1):
    R = np.zeros((len(R0), n_passi)) # R
    I = np.zeros((len(I0), n_passi)) # I

    R[:, 0] = R0
    I[:, 0] = I0 - (dt/(2*h_bar)) * applica_H(R0, dr, V) #avviamento con Eulero

    for n in range(n_passi - 1):
        R[:, n+1] = R[:, n] + (dt/h_bar)*applica_H(I[:, n], dr, V)
        I[:, n+1] = I[:, n] - (dt/h_bar)*applica_H(R[:, n+1], dr, V)

    return R, I

def calcola_probabilita(R, I, u0):

    prob = np.zeros_like(R)
    prob[:, 0] = np.abs(u0)**2
    prob[:, 1:] = R[:, 1:]**2 + I[:, 1:]*I[:, :-1]

    return prob
```

Accuratezza e densità di probabilità

L'algoritmo è accurato al secondo ordine in Δt .

La definizione della densità di probabilità non è ovvia in questo sistema, in quanto R e I non sono definiti allo stesso tempo.

Si vede che la scelta:

$$P(r, t) = R(r, t)^2 + I(r, t + \Delta t/2)I(r, t - \Delta t/2)$$

Conserva la probabilità con $t/\Delta t$ intero.

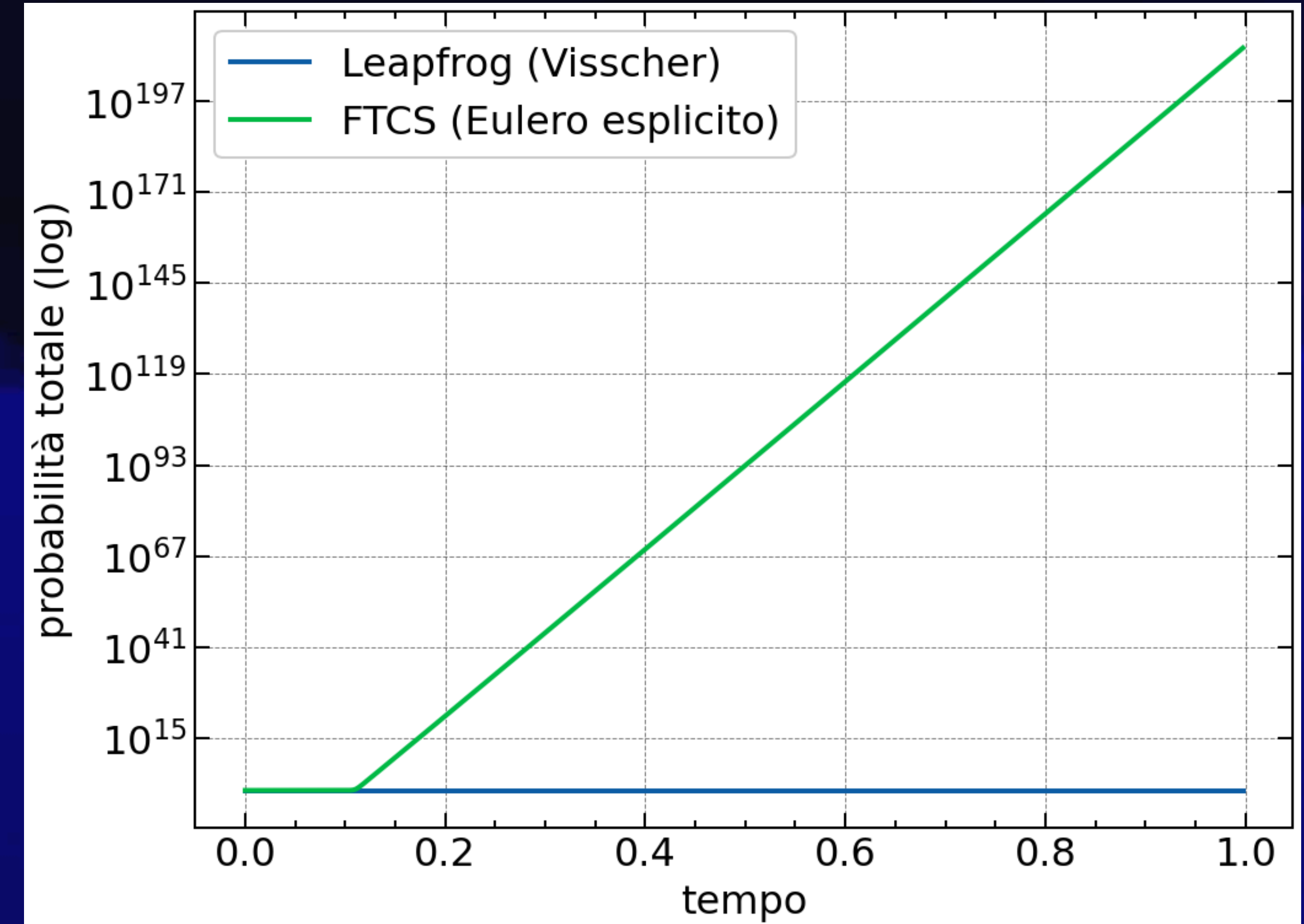
Il leapfrog è stabile sotto CFL e conserva la probabilità

Condizione di stabilità:

$$\Delta t \leq \frac{2\hbar}{E_{\max}}, E_{\max} = \frac{2\hbar^2}{m \Delta r^2} + \max |V|$$

Densità conservata:

$$P_n = R_n^2 + I_{n-\frac{1}{2}} I_{n+\frac{1}{2}}$$



Analisi della stabilità: locale e globale

Consideriamo V localmente costante (**stabilità locale**).

Studiamo l'evoluzione di una w.f. $\psi = e^{ikr}$.

Essa è un autovettore di $\hat{H}$ con autovalore associato dato da:

$$h = \frac{2 \sin^2(\frac{1}{2}k\Delta r)}{m\Delta r^2} + V$$

Per fini semplificativi, chiamo $A \equiv h\Delta t$ autovalore di $\hat{H}\Delta t$

$$R(t + \Delta t) = R(t) + \Delta t \hat{H} I(t)$$

può essere scritta in forma matriciale considerando che $I(t)$ rimane invariata in questo mezzo passo temporale

$$\begin{pmatrix} R(t + \frac{1}{2}\Delta t) \\ I(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & A \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R(t - \frac{1}{2}\Delta t) \\ I(t) \end{pmatrix}$$

Tuttavia, questa non è la vera matrice di evoluzione del sistema, perché i vettori a destra e a sinistra contengono R e I valutati a tempi sfalsati in modo asimmetrico.

Per risolvere questo problema, dobbiamo esprimere anche

$$I(t + \Delta t/2) = I(t - \Delta t/2) - \Delta t \hat{H} R(t)$$

in forma matriciale

$$\begin{pmatrix} R(t - \frac{1}{2}\Delta t) \\ I(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -A & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R(t - \frac{1}{2}\Delta t) \\ I(t - \Delta t) \end{pmatrix}$$

Calcolo della matrice di evoluzione

Sostituendo l'espressione per il mezzo passo della parte immaginaria nella parte reale, combiniamo i due operatori di evoluzione:

$$\begin{pmatrix} R(t + \frac{1}{2}\Delta t) \\ I(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & A \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -A & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R(t - \frac{1}{2}\Delta t) \\ I(t - \Delta t) \end{pmatrix}$$

Eseguendo i prodotti:

$$M = \begin{pmatrix} 1 - A^2 & A \\ -A & 1 \end{pmatrix}$$

Calcolo della matrice di evoluzione

Per determinare la stabilità del sistema, cerchiamo gli autovalori λ imponendo che il determinante di $(M - \lambda I)$ sia nullo.

$$p(\lambda) = \lambda^2 - (2 - A^2)\lambda + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 1 - \frac{1}{2}A^2 \pm A\sqrt{\frac{A^2}{4} - 1}$$

- Caso Instabile ($|A| > 2$):

Il termine sotto radice diventa positivo e gli autovalori sono puramente reali.

Poiché il loro prodotto è pari a 1, uno dei due autovalori avrà inevitabilmente un modulo maggiore di 1, causando una divergenza esponenziale (**instabilità**).

- Caso Stabile ($|A| < 2$):

Il termine sotto radice è negativo, producendo due autovalori complessi coniugati;

Il modulo di entrambi gli autovalori è esattamente pari a 1 ($|\lambda| = 1$), il che garantisce che l'ampiezza dell'onda si conservi nel tempo senza divergere.

Condizione di Stabilità Globale

L'autovalore dell'Hamiltoniana h varia in base al vettore d'onda k , con il minimo per un'onda costante ($k = 0$) e il massimo alla frequenza di taglio della griglia ($k = \pi/\Delta r$).

Imponendo che la condizione $|A| < 2$ (ovvero $-2 < h\Delta t < 2$) sia rispettata a tutte le frequenze, si ottiene la relazione fondamentale:

$$-\frac{2}{\Delta t} < V < \frac{2}{\Delta t} - \frac{2}{m\Delta r^2}$$

Significato fisico

Per qualunque griglia spaziale Δr e potenziale locale V , la stabilità globale è sempre garantita a patto di scegliere un passo temporale Δt sufficientemente piccolo.

Applicazioni: Buca Sferica di potenziale

$$-\frac{\hbar^2}{2m}u''(r) + V(r)u(r) = Eu(r)$$

$V(r) = 0$ se $r \in [0, a]$; $V(r) = +\infty$ altrimenti

```
a = 20.0
dr = 0.05
r = np.arange(0, a, dr)
V = np.zeros(len(r)) #dentro la buca il potenziale e' zero

#gaussiana + impulso k
r0, sigma, k = 6.0, 1.0, 5.0
psi0 = np.exp(-(r - r0)**2 / (2*sigma**2)) * np.exp(1j*k*r) #gaussiana * fase
u0 = r * psi0 #u = r * psi
u0[0] = 0.0; u0[-1] = 0.0 # i due muri
u0 = u0 / np.sqrt(np.sum(np.abs(u0)**2) * dr) # normalizzo: probabilita' = 1

R0, I0 = np.real(u0), np.imag(u0)

E_max = 2/dr**2 + np.max(np.abs(V)) #autovalore max di H
dt = 0.5 * (2/E_max) #meta' del limite di stabilita'
T = 25.0
n_passi = int(T/dt)
```

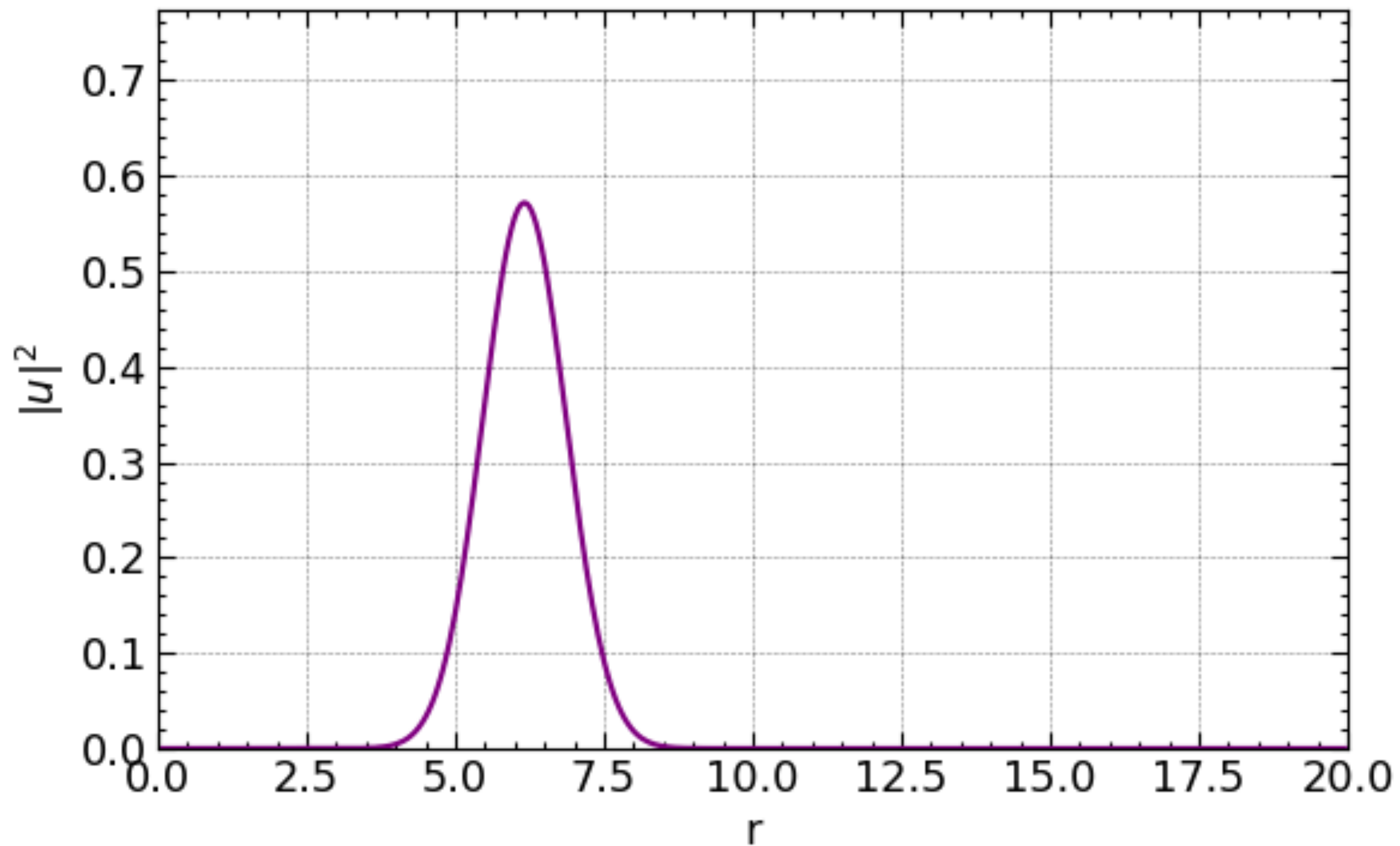
Simmetria sferica: riduzione da 3D a 1D $u(r) = r\psi$

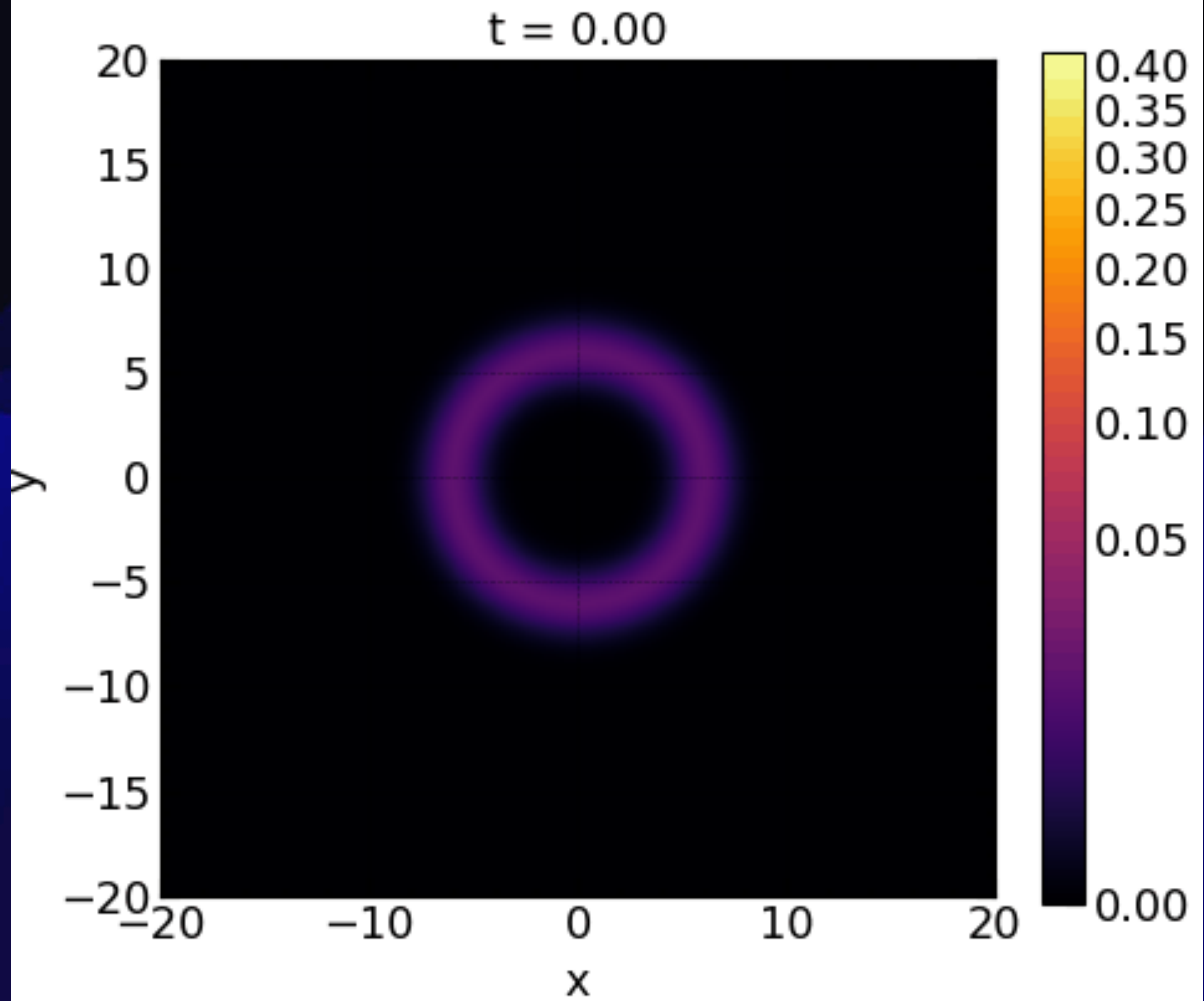
$$\nabla^2\psi = \frac{u''}{r} \implies i\hbar \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} u'' + Vu$$

Condizioni al contorno (*Dirichlet*): $u(0) = 0$, $u(a) = 0$

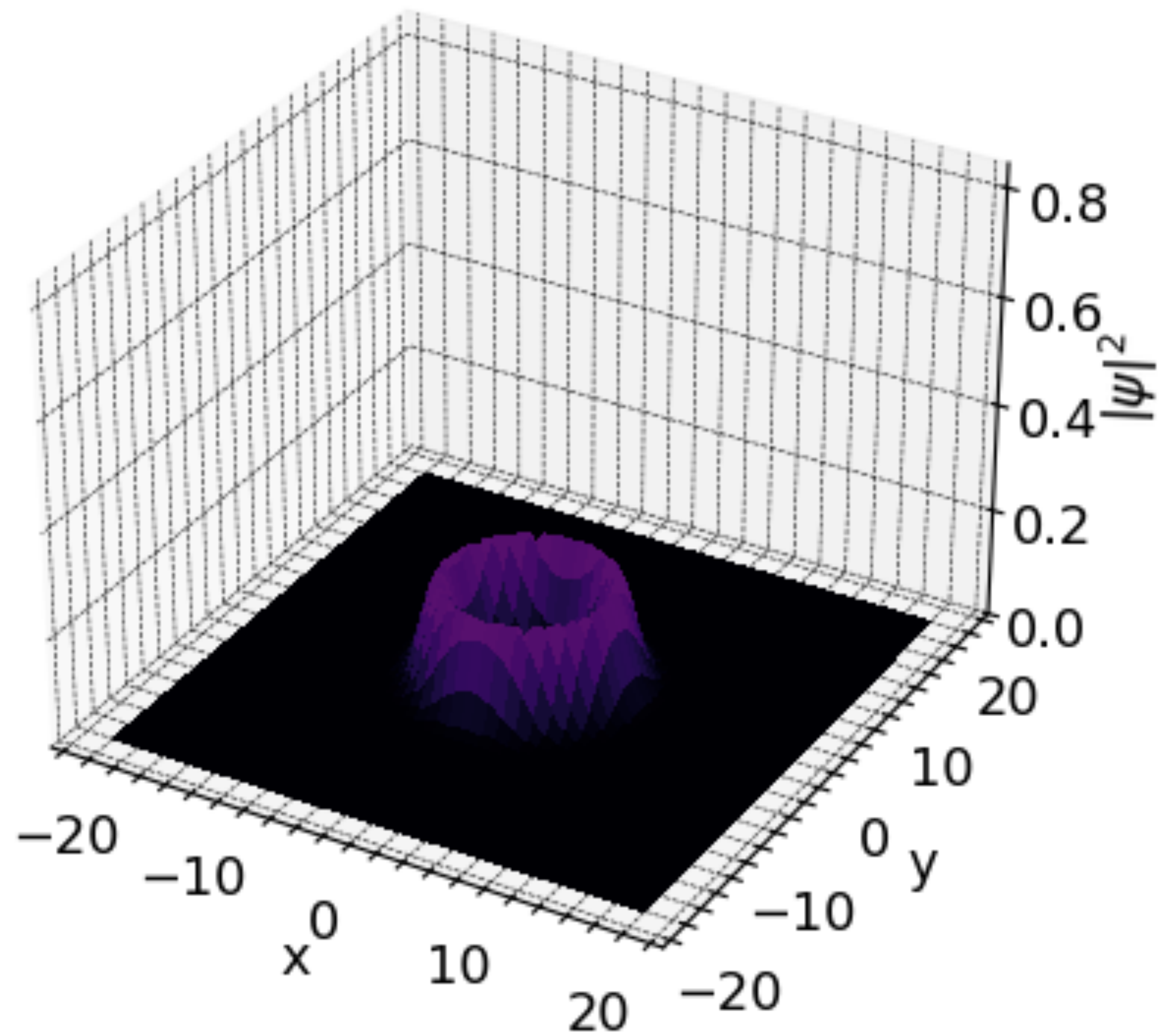
I muri infiniti diventano due valori *fissati a zero*.

Particella in buca infinita $t = 0.00$





$t = 0.00$



Grazie per l'attenzione

